Hortum Uzatma Kariyer Danışmanlığı

İş ilanlarını bir meyve sineği beynine “tattıran” ve başvuru kararını 139.255 nöronlu bir connectome modeline bırakan, mizahi ama bilimsel olarak dürüst bir portfolyo projesi

Hazırlayan: İbrahim Güldemir · 14 Ekim 2026

> *“Bu ilanı sinek beğendi: MN9 87 Hz ateşledi, hortum uzatıldı.”*

İçindekiler

1. Proje özeti
2. Biyolojik temel: sineğin tat devresi
3. Sistem mimarisi
4. Bileşenler ayrıntılı
5. Faz faz yol haritası
6. Değerlendirme ve kontroller
7. Etik ve platform kuralları
8. Mizah kataloğu
9. Portfolyo ve sunum
10. Repo ve kütüphane listesi
11. Kaynaklar

1. Proje özeti

Bu proje, iş ilanlarını değerlendiren bir öneri sistemi. Sıradan bir sistemden farkı, “başvurayım mı?” kararını bir sınıflandırıcının değil, gerçek bir meyve sineği beyninin simülasyonunun vermesi. Sistem ilanın iyi yanlarını sineğe **şeker**, esneklik imkânlarını **su**, kötü yanlarını **acı** olarak tattırır. Sinek hortumunu uzatırsa ilan başvuru listesine girer.

Fikir rastgele seçilmiş bir şaka değil. Sinek beyni simülasyonunun bugün en iyi doğrulanmış sonucu tam olarak bu devre: Shiu ve arkadaşlarının 2024 Nature çalışmasında şeker algılayan tat nöronlarını uyarmak, hortum uzatma motor nöronu MN9'u ateşletiyor ve bu tahminler gerçek sineklerde optogenetik deneylerle doğrulandı. Yani projen, sinek beyninin gerçekten iyi bildiği tek işi kullanıyor.

İş bölümü

Parça	Görevi	Kim yapıyor?
İlanı anlamak	Metinden beceri, deneyim, maaş ve kırmızı bayrakları çıkarmak	LLM (senin katmanın)
Tat çevirisi	Skorları tat nöronlarına uygun spike trenlerine çevirmek	Kodlayıcı (senin katmanın)
Karar	Şeker, su ve acının beyinde nasıl yarıştığına göre hortum uzatmak ya da uzatmamak	**Sinek beyni** (ağırlıklar sabit)
Eşik	MN9 oranını “başvur / geç” kararına çevirmek	Tek parametreli okuyucu (senin katmanın)
Son söz	Başvurunun gerçekten gönderilmesi	**Sen**

> **Dürüstlük ilkesi:** İlanı anlayan LLM, karar veren sinek. Sineğin katkısı gerçek, çünkü şeker ve acının beyinde nasıl yarıştığını (baskılama yolları, eşikler, doygunluk) connectome belirliyor, sen yazmıyorsun. Ama bu katkının basit bir kuraldan iyi olup olmadığını Bölüm 6'daki kontrollerle ölçmeden iddia etmiyoruz.

Neden iyi bir portfolyo projesi?

- **Üç hedef alanını birleştiriyor:** veri mühendisliği (ilan toplama boru hattı), AI/ML (LLM ile yapılandırılmış çıkarım, embedding, spiking simülasyon) ve full stack (panel).
- **Akılda kalıyor:** “İş başvurularıma bir meyve sineği karar veriyor” cümlesi bir mülakatçının unutmayacağı bir giriş.
- **Bilimsel disiplin gösteriyor:** Kontroller, negatif sonuçlar ve açık varsayımlar, projeyi bir şakadan araştırma kalitesinde bir işe dönüştürüyor.
- **Gerçekten kullanılıyor:** İş ararken kendi ilan akışınla çalıştırırsın, sonuçlar gerçek veri olur.

2. Biyolojik temel: sineğin tat devresi

Meyve sineği tadı ağırlıklı olarak bacaklarındaki ve hortumundaki (proboscis) tat reseptör nöronlarıyla (GRN) algılar. Farklı GRN tipleri farklı tatlara yanıt verir. Aç bir sinek şeker tadınca hortumunu uzatır; bu davranışa **hortum uzatma yanıtı (Proboscis Extension Response, PER)** denir ve onlarca yıldır laboratuvarlarda ölçülen standart bir davranış.

Projede kullanılacak tat kanalları

Tat kanalı	Biyolojide	Shiu modelinde	Projede anlamı
Şeker GRN	Şekeri algılar, beslenmeyi başlatır	Uyarılınca MN9 ateşlenir	İlanın iyi yanları
Su GRN	Suyu algılar, içmeyi başlatır	Uyarılınca MN9 ateşlenir	Esneklik: remote, hibrit, esnek saat
Acı GRN	Zararlı maddeleri algılar, beslenmeyi durdurur	Şekerin oluşturduğu MN9 yanıtını baskılar	Kırmızı bayraklar
MN9	Hortumu uzatan motor nöron	Okunan çıkış	Başvuru kararı

Shiu modeli ne gösterdi?

- Tüm beyin (FlyWire) leaky integrate-and-fire nöronlarla modellendi. Bağlantı ağırlıkları sinaps sayılarından, işaretleri (uyarıcı/baskılayıcı) nörotransmitter tahminlerinden geliyor.
- Şeker veya su GRN'lerinin sanal olarak uyarılması, beslenmeyi başlatan nöronları ve MN9'u doğru tahmin etti.
- Acı ve bazı diğer tat girdileri, şekerin yarattığı MN9 aktivitesini baskıladı. Bu, projede “kırmızı bayrak iyi bir ilanı bastırabilir” davranışının biyolojik karşılığı.
- Modelde hiçbir eğitim yok. Bu yüzden projede sineğin kararı “öğrenilmiş” değil, beynin yapısından doğuyor.

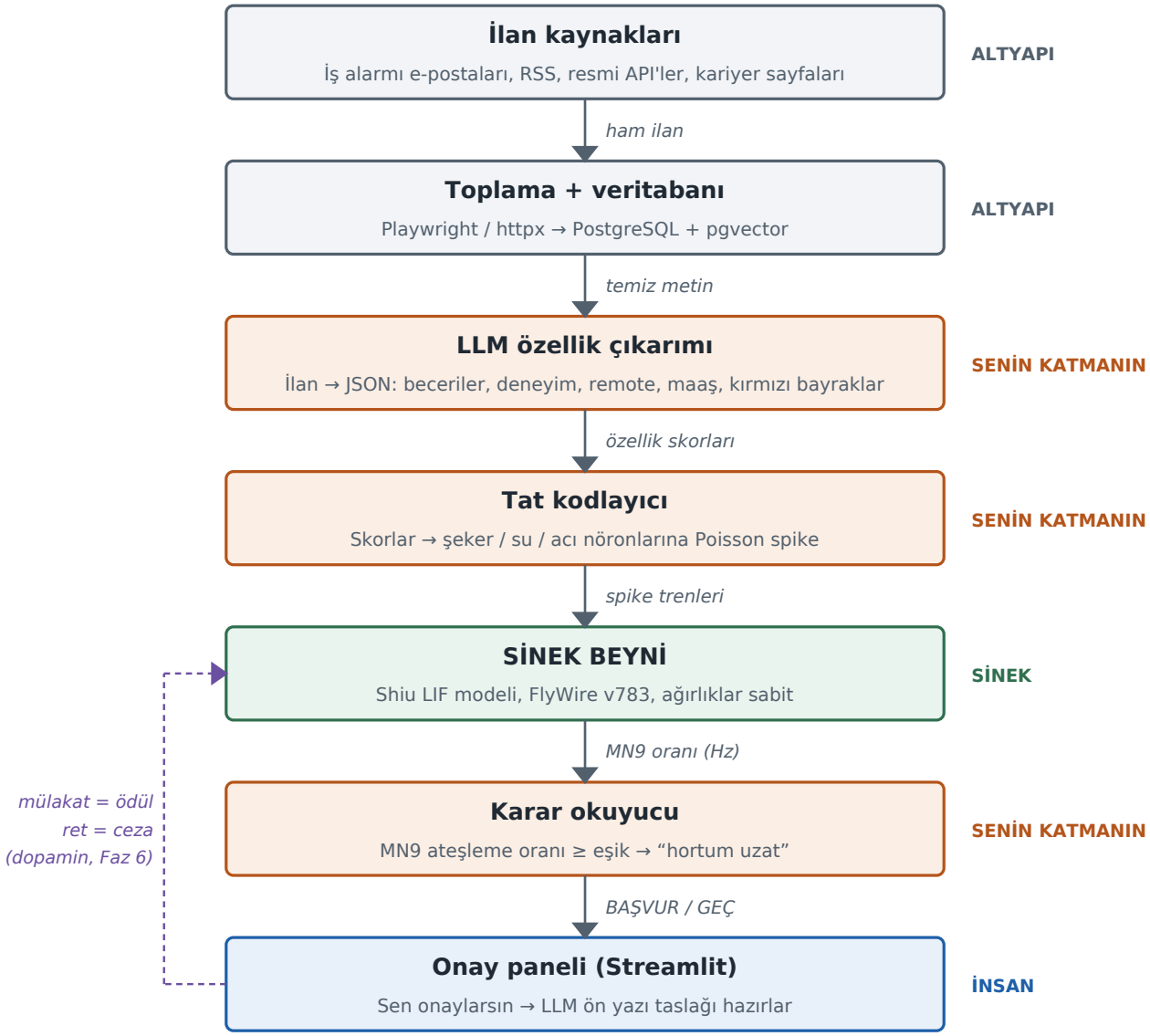
Açlık: gerçek biyoloji ve projedeki varsayım

Gerçek sineklerde açlık şekere duyarlılığı artırır, tok bir sinek aynı şekere daha az hortum uzatır. Shiu modelinde açlık durumu yok. Projede bunu **açıkça işaretlenmiş bir varsayımla** taklit edeceğiz: son başvurudan bu yana geçen gün sayısı arttıkça şeker kanalının giriş kazancı yükselir. Bu biyolojik bir iddia değil, bir tasarım tercihi ve README'de böyle yazılmalı.

Mantar cisimciği: öğrenme için ikinci devre

Tat devresi doğuştan gelir ve öğrenmez. Projede öğrenmeyi istersen (Faz 6), sineğin koku ile ödül/ceza ilişkilendirmesi yaptığı **mantar cisimciği** devresi kullanılır. Kenyon hücreleri kokuyu temsil eder, dopamin nöronları ödül ya da ceza sinyali verir, çıkış nöronları (MBON) yaklaşma ya da kaçma eğilimi üretir. Projede her şirkete bir “koku” atanır ve mülakat davetleri ödül, ret mailleri ceza olur.

3. Sistem mimarisi



Renk	Anlamı
Yeşil	Sinek beyni: connectome'dan gelen, senin optimize etmediğin her şey
Turuncu	Senin katmanın: LLM, kodlayıcı ve eşik. Tasarladığın veya ayarladığın her şey
Mavi	İnsan: son onay her zaman sende
Mor (kesikli)	Opsiyonel öğrenme döngüsü: başvuru sonuçları dopamin sinyaline dönüşür

4. Bileşenler ayrıntılı

4.1 İlan toplama

Ne yapılacak: Farklı kaynaklardan ilanları düzenli olarak çekip tek tip bir tabloda toplamak.

Nasıl yapılacak:

- **En güvenli kaynak, iş alarmı e-postaları.** LinkedIn, Kariyer.net ve Indeed'e kendi kriterlerinle iş alarmı kur, gelen e-postaları Gmail API ile oku ve ilan bağlantılarını ayıkla. Platformlara bot ile girmediğin için kullanım koşulları açısından en temiz yol bu.
- RSS veya resmi API sunan kaynakları (Remote OK, We Work Remotely, bazı şirketlerin Greenhouse/Lever kariyer sayfaları) doğrudan çek. Greenhouse ve Lever'ın herkese açık iş ilanı uç noktaları var.
- Scraping gerekiyorsa robots.txt'e uy, istekleri yavaşlat ve giriş gerektiren sayfaları kazıma.
- Her ilan için şirket, başlık, lokasyon, metin, kaynak, URL ve tarih sakla. Tekrarları başlık + şirket + metnin özet hash'i ile ayıkla.

Kütüphaneler: Gmail API (`google-api-python-client`), `httpx`, `feedparser`, Playwright, `trafilatura` (HTML'den temiz metin), PostgreSQL + SQLAlchemy, APScheduler veya cron.

4.2 LLM özellik çıkarımı

Ne yapılacak: Serbest ilan metnini, sineğe verilebilecek sayısal skorlara dönüştürmek.

Nasıl yapılacak:

- LLM'den sabit bir şemaya uyan JSON iste: zorunlu beceriler, tercih edilen beceriler, istenen deneyim yılı, seviye (stajyer/junior/mid/senior), çalışma şekli (ofis/hibrit/remote), lokasyon, maaş bilgisi, kırmızı bayrak ifadeleri ve her bayrağın ilandaki tam alıntısı.
- Şemayı Pydantic ile tanımla. LLM'in çıktısı şemaya uymazsa otomatik yeniden dene.
- Ayrıca CV'n ile ilan arasında bir **anlamsal benzerlik** skoru hesapla: ikisini çok dilli bir embedding modeliyle vektöre çevir, kosinüs benzerliğine bak. Türkçe ve İngilizce ilanlar karışık olacağı için çok dilli model şart.
- LLM'e ilanla birlikte CV özetini değil, sadece ilanı ver. Eşleşmeyi LLM'in yorumuyla değil, ayrı ve ölçülebilir bir adımda hesapla. Böylece hangi skorun nereden geldiği izlenebilir kalır.

Kütüphaneler: Claude veya OpenAI API (ya da yerel model için Ollama), Pydantic, Instructor (yapılandırılmış çıktı için), sentence-transformers ile `multilingual-e5` veya `bge-m3`, pgvector.

4.3 Tat kodlayıcı

Ne yapılacak: Özellik skorlarını tat nöronlarına uygulanacak spike trenlerine çevirmek. Projenin en tasarım yoğun ve en tartışmaya açık katmanı bu, o yüzden basit ve şeffaf tutulmalı.

Nasıl yapılacak:

- Her tat kanalı için 0 ile 1 arasında tek bir skor hesapla.
- Skoru Poisson ateşleme frekansına çevir: 0 → 0 Hz, 1 → yaklaşık 200 Hz. Shiu modeli de duyu nöronlarını bu tür frekanslarla uyarıyor.
- Kanal içindeki tüm GRN'lere aynı frekansı ver. Ağırlıkları **elle sabitle** ve bu katmanı eğitme; eğitirsen kararı sinek değil kodlayıcı vermeye başlar.

Önerilen başlangıç eşlemesi

Özellik	Kanal	Katkı (örnek)
CV–ilan anlamsal benzerliği	Şeker	Yüksek

Özellik	Kanal	Katkı (örnek)
Zorunlu becerilerden sahip olunanların oranı	Şeker	Yüksek
Seviye uygunluğu (junior / yeni mezun)	Şeker	Orta
Maaş aralığı belirtilmiş	Şeker	Düşük
Remote veya hibrit çalışma	Su	Orta
Esnek çalışma saatleri	Su	Düşük
İstenen deneyim yılı, sahip olunandan fazla	Acı	Yüksek (fark başına artar)
Kırmızı bayrak ifadeleri (Bölüm 8'deki sözlük)	Acı	Bayrak başına orta
Lokasyon uyumsuz ve remote yok	Acı	Yüksek

Katkı oranları bir başlangıç önerisi. Faz 3'te kendi etiketlediğin ilanlarla bir kez ayarlanır ve sonra dondurulur. Ayarlanan değerleri README'de tablo olarak yayınla.

4.4 Sinek beyni

Ne yapılacak: Her ilan için tat girdileriyle beyin simülasyonunu çalıştırıp MN9'un ateşleme oranını ölçmek.

Nasıl yapılacak:

- Shiu modelini FlyWire v783 verisiyle kur. İlk hedef, makaledeki “şeker GRN'leri → MN9 ateşler” ve “acı, şeker yanıtını baskılar” sonuçlarını tekrar üretmek. Bu ikisi projenin kalıcı birim testleri olacak.
- Her ilan için kısa bir simülasyon penceresi çalıştır (örneğin 1 saniyelik sanal süre) ve MN9'un ortalama ateşleme oranını kaydet. Rastgelelik olduğu için birkaç tekrarın ortalamasını al.
- Tam beyin CPU'da yavaş çalışır. PyTorch backend ile GPU kullan veya ilanları gece toplu işle. Sonuçları veritabanına önbelleğe al; aynı ilanı iki kez simüle etme.
- Ağırlıklara asla dokunma. Projenin “sinek kararı veriyor” iddiası buna dayanıyor.

Kütüphaneler: Brian2 (referans), PyTorch (hız), `philshiu/Drosophila_brain_model`, FlyWire annotations (GRN ve MN9 kimlikleri için).

4.5 Karar okuyucu

Ne yapılacak: MN9 oranını “başvur / geç” kararına çevirmek.

- Tek bir eşik kullan: MN9 oranı eşiğin üstündeyse sinek hortum uzattı demektir.
- Eşiği, kendi etiketlediğin 50–100 ilan üzerinde ROC eğrisine bakarak seç. Projede eğitilen tek parametre bu, yani önceki dokümandaki serbestlik bütçesine göre **L1 seviyesi**.
- Açlık varsayımını burada değil, kodlayıcıda (şeker kazancı olarak) uygula. Böylece eşik sabit kalır ve açlığın etkisi beynin içinden geçer.
- Panelde kararın yanında oran ve “güven” göster: eşiğe yakın kararlar “sinek kararsız” olarak işaretlensin.

4.6 Öğrenme modülü (opsiyonel, ileri seviye)

Ne yapılacak: Sineğin, başvuru sonuçlarından şirketler hakkında bir şeyler öğrenmesi.

- Her şirkete, adından türetilen sabit bir koku atanır: belirli koku reseptörü nöronlarının (ORN) tekrarlanabilir bir aktivasyon deseni.
- FlyWire'dan mantar cisimciği alt ağını (projeksiyon nöronları, Kenyon hücreleri, MBON'lar, dopamin nöronları) çıkar.
- Kenyon hücresi → MBON sinapslarına dopamin kapılı plastisite ekle. Mülakat daveti ödül dopamin nöronlarını, ret maili ceza dopamin nöronlarını uyarır.
- Kaçınma MBON'larının aktivitesini karar okuyucusuna ikinci bir girdi olarak ekle: sinek seni reddeden bir şirketin kokusunu aldığında hortum uzatmaya daha isteksiz olur.
- Bu modülü ayrı bir anahtarla açılıp kapatılabilir yap, etkisini Bölüm 6'daki kontrollerle ölç.

> Bu modül biyolojik olarak sadeleştirilmiş bir modeldir. Gerçek sinekte tat devresi ile mantar cisimciği bu şekilde doğrudan bağlı değildir; bağlantı proje tarafından tasarlanmıştır ve README'de böyle belirtilmelidir.

4.7 Onay paneli

Ne yapılacak: Günlük ilan akışını, sineğin kararlarını ve başvuru taslaklarını gösteren bir arayüz.

- **Ana liste:** ilanlar sineğin MN9 oranına göre sıralı, her satırda karar rozeti (hortum uzattı / kafasını çevirdi / kararsız).
- **İlan detayı:** çıkarılan özellikler, şeker/su/acı skorları, kırmızı bayrakların ilandaki alıntıları ve MN9 spike raster grafiği.
- **Onay butonları:** “Başvur”, “Geç”, “Sinek yanılıyor”. Üçüncü buton, değerlendirme için etiket verisi üretir.
- **Ön yazı taslağı:** onayladığın ilan için LLM, sadece senin gerçek deneyimlerinden oluşan bir kaynak dosyadan (RAG) taslak hazırlar. Uydurma deneyim eklememesi için kaynak dışına çıkmama talimatı ver ve taslağı her zaman sen düzenle.
- **Takip:** bulundu → onaylandı → gönderildi → yanıt geldi (mülakat / ret / sessizlik).
- **Sinek karnesi:** aylık istatistik sayfası (bkz. Bölüm 8).

Kütüphaneler: Streamlit, Plotly (spike raster ve grafikler), PostgreSQL.

4.8 Sinek animasyonu (opsiyonel)

FlyGym ile 3D sineği panelde gösterip karar anında kafa ve bacak hareketi yaptırabilirsin. FlyGym hortum hareketini desteklemiyorsa, kararlara bağlı kısa bir hazır animasyon (Blender veya Three.js) aynı etkiyi verir. Amaç görsel geri bildirim, bilimsel iddia değil.

5. Faz faz yol haritası

Faz 1–4 tek başına çalışan ve paylaşılabilir bir sürüm (MVP). Faz 5–7 projeyi derinleştirir. Süreler yarı zamanlı çalışma varsayımıyla verilmiştir.

FAZ 1 **Sinek beynini ayağa kaldır** 1–2 hafta

- Shiu modelini Brian2 ile çalıştır, ardından PyTorch backend'e geç.
- Şeker → MN9 ateşlemesini ve acının bu yanıtı baskılamasını tekrar üret.
- Şeker ve acı frekanslarını ayrı ayrı değiştirip MN9 oranının nasıl değiştiğini gösteren bir ısı haritası çiz. Bu harita, sineğin karar yüzeyini gösterir ve README'nin en ilgi çekici görseli olur.
- Bir simülasyonun süresini ölç; günlük kaç ilan işleyebileceğini hesapla.

Çıktı: Çalışan beyin modülü, iki birim testi, şeker × acı karar yüzeyi grafiği.

FAZ 2 **İlan boru hattı** 1–2 hafta

- İş alarmı e-postalarını Gmail API ile okuyan ve ilan bağlantılarını çıkaran toplayıcıyı yaz.
- Bir veya iki RSS/API kaynağı ekle, ilanları PostgreSQL'e kaydet, tekrarları ayıkla.
- LLM ile yapılandırılmış özellik çıkarımını kur ve 20 ilanda çıktıları elle kontrol et.
- CV embedding'ini ve ilan embedding'lerini pgvector'a kaydet.

Çıktı: Her gün otomatik dolan, özellikleri çıkarılmış bir ilan tablosu.

FAZ 3 **Tat kodlayıcı ve kalibrasyon** 1 hafta

- 50–100 ilanı kendin “başvururdum / başvurmazdım” diye etiketle. Bu, projenin altın standart verisi.
- Bölüm 4.3'teki eşlemeyi uygula, katkı oranlarını bir kez ayarla ve dondur.
- Eşiği ROC eğrisiyle seç. Etiketlerin bir kısmını test için ayır ve kalibrasyonda kullanma.

Çıktı: Dondurulmuş kodlayıcı ayarları, seçilmiş eşik, ilk doğruluk ölçümü.

FAZ 4 **Onay paneli (MVP tamam)** 1–2 hafta

- Streamlit panelini kur: liste, detay, spike raster, onay butonları.
- LLM ile ön yazı taslağı üretimini, gerçek deneyim kaynak dosyasına bağlı olarak ekle.
- Bir hafta boyunca gerçekten kullan, “Sinek yanılıyor” etiketlerini topla.

Çıktı: Günlük kullanılabilen, paylaşılabilir ilk sürüm.

FAZ 5 **Kontroller ve değerlendirme** 1 hafta

- Bölüm 6'daki tüm karşılaştırmaları çalıştır.
- Sonuçları, negatif olsalar bile, README'de tablo olarak yayınla.

Çıktı: Karşılaştırma tablosu ve dürüst bir sonuç paragrafı.

FAZ 6 **Mantar cisimciği ile öğrenme** 3–4 hafta

- Mantar cisimciği alt ağını çıkar, şirket kokusu kodlamasını tasarla.
- Dopamin kapılı plastisiteyi ekle; önce sentetik senaryolarla (aynı şirketten üst üste ret) test et.
- Gerçek başvuru sonuçlarını bağla ve modülün açık/kapalı farkını ölç.

  Çıktı: Reddedildiği şirketlerden “tiksinen” bir sinek ve bunun ölçümü.

FAZ 7 **Görselleştirme ve yayın** 1–2 hafta

- Sinek animasyonunu panele ekle.
- Demo videosu çek, README'yi tamamla, LinkedIn paylaşımı ve kısa bir blog yazısı hazırla.

  Çıktı: Yayına hazır proje sayfası ve tanıtım içerikleri.

Toplam: MVP için yaklaşık 4–7 hafta, tüm fazlar için 10–14 hafta.

6. Değerlendirme ve kontroller

Projeyi sıradan bir demodan ayıran bölüm bu. Amaç sineğin iyi bir İK uzmanı olduğunu kanıtlamak değil, ne yaptığını ölçmek.

Karşılaştırılacak sistemler

Sistem	Ne ölçüyor?
Sinek (tam model)	Projenin kendisi
Basit kural: şeker + su − acı > eşik	Sinek, aynı girdilerle düz bir toplamdan farklı ya da daha iyi karar veriyor mu?
Lojistik regresyon (aynı özellikler)	Eğitilmiş, sıradan bir sınıflandırıcıya göre durum
Karıştırılmış connectome ile sinek	Kararı gerçekten beynin yapısı mı belirliyor, yoksa herhangi bir ağ aynı işi yapar mı?
Sadece embedding benzerliği	LLM özellikleri ve sinek olmadan, en basit eşleştirme
Mantar cisimciği açık / kapalı	Öğrenme modülünün katkısı (Faz 6)

Metrikler

- **Kendi etiketlerinle uyum:** test setinde doğruluk, kesinlik (precision) ve duyarlılık (recall). Başvuru önerisi için kesinlik daha önemli: sineğin önerdiği ilanların ne kadarı gerçekten uygun?
- **Tutarlılık:** aynı ilan birkaç kez simüle edildiğinde karar ne kadar değişiyor?
- **Gerçek dünya sonucu:** sineğin onayladığı ve senin başvurduğun ilanlardan geri dönüş oranı. Örnek sayısı küçük olacağı için bunu istatistiksel bir kanıt değil, anekdot olarak sun.
- **Karar yüzeyi analizi:** sinek ile basit kural hangi ilanlarda farklı karar veriyor? Bu ilanları tek tek incele; projenin en ilginç bulguları muhtemelen burada çıkacak.

> **Muhtemel sonuç ve nasıl sunulacağı:** Sinek büyük ihtimalle basit kurala çok benzer kararlar verecek, çünkü tat devresi kısa ve görece doğrusal bir yol. Bu bir başarısızlık değil. “Sineğim, iki satırlık bir kural kadar iyi bir İK uzmanı, ama çok daha fazla elektrik harcıyor” cümlesi hem komik hem de bilimsel olarak dürüst bir sonuç. İlginç olan, ikisinin ayrıştığı ilanlar; örneğin çok güçlü bir şeker sinyalinin orta düzey bir acıyı bastırıp bastırmadığı.

7. Etik ve platform kuralları

Gönder tuşuna sen basıyorsun

Sinek bir **öneri motoru**, başvuru robotu değil. Sistem sana günlük kısa bir liste ve taslaklar sunar, gönderme kararı ve eylemi sende kalır. Bunun üç nedeni var:

- **Platform kuralları:** LinkedIn başta olmak üzere birçok platform, otomatik başvuru ve bot kullanımını kullanım koşullarında yasaklıyor. İhlal, hesabın kısıtlanmasına yol açabilir ve iş ararken bu ciddi bir kayıp.
- **Başvuru kalitesi:** İşe alımcılar özensiz toplu başvuruları kolayca fark eder ve bu, gerçekten istediğin bir pozisyonda şansını düşürebilir.
- **Sorumluluk:** Senin adınla gönderilen her metnin içeriğinden sen sorumlusun.

Sinek başvurularda değil, vitrinde

Gerçek ön yazılarda “bu başvuruyu bir sinek onayladı” yazma. Bu esprinin yeri GitHub README'si, LinkedIn paylaşımı, blog yazısı ve mülakatta proje anlatımıdır. Bir AI startup'ına veya araştırma odaklı bir ekibe başvururken projeyi portfolyonda öne çıkarabilirsin; orada büyük ihtimalle güçlü bir konuşma başlatıcı olur.

Ön yazılarda dürüstlük

- LLM sadece senin gerçek deneyimlerini içeren bir kaynak dosyadan yararlansın.
- Kaynakta olmayan beceri, proje veya deneyim eklememesi için açık talimat ver.
- Her taslağı göndermeden önce oku ve düzenle. Mülakatta yazdığın her cümleyi savunabilmen gerekir.

Kişisel veri

- CV'n, e-postaların ve başvuru geçmişin yerel veritabanında kalsın. Herkese açık repoya koyma; örnek veri için sahte bir CV kullan.
- Gmail API için sadece okuma izni iste ve kimlik bilgilerini `.env` dosyasında, repo dışında tut.
- İlan metinlerini yayınlarken şirket ve kişi isimlerini anonimleştir. Özellikle “kırmızı bayrak” örneklerini gerçek şirket adlarıyla paylaşmak hem yanlış anlaşılabilir hem de hukuki risk taşır.

8. Mizah kataloğu

Projenin kimliği mizah, ama mizah hep veriye ve dürüstlüğe dayanmalı. Aşağıdakiler README, panel ve paylaşımlar için hazır fikirler.

Kırmızı bayrak sözlüğü (acı tat)

İlandaki ifade	Acılık	Sineğin yorumu
“Aile ortamı”	Yüksek	Sinek zaten yüzlerce kardeşle büyüdü, yeni bir aile istemiyor
“Dinamik ve stres toleransı yüksek”	Yüksek	Sineklerin stres toleransı bilimsel olarak sınırlıdır
“Junior, 5+ yıl deneyim”	Çok yüksek	Sinek bütün hayatı boyunca 5 yıl yaşamıyor
“Rekabetçi maaş” (rakam yok)	Orta	Şeker vaat edip göstermemek
“Mesai saatleri esnektir” + “gerektiğinde fazla mesai”	Yüksek	Çelişkili kokular sineği strese sokar
“Her şeyi yapabilen full stack rockstar ninja”	Orta	Sinek bu hayvanların hiçbirini tanımıyor

Sinek karnesi (aylık rapor, temsili örnek)

Ekim 2026 Sinek Karnesi · *temsili örnek, gerçek veri değildir*

Tadılan ilan: 142 · Hortum uzatılan: 23 · Kararsız kalınan: 9
En tatlı ilan: remote junior ML pozisyonu (MN9: 112 Hz)
En çok tiksindiği ifade: “aile ortamı” (31 kez)
Senin itirazın: 4 kez “Sinek yanılıyor” dedin, sinek bunlardan 3'ünde yine de haklı çıktı (bu bir şaka)
Açlık durumu: son başvurudan beri 6 gün geçti, sinek giderek daha az seçici

İsim önerileri

- **Hortum Uzatma Kariyer Danışmanlığı** (Türkçe paylaşımlar için)
- **FlyHire** veya **Proboscis Extension Recruiting** (İngilizce repo adı için)
- **Sinek İK**, **Drosophila Talent Acquisition**, **139K Nöronlu İşe Alım Uzmanı**

Panel ve README için küçük dokunuşlar

- Karar rozetleri: “Hortum uzatıldı”, “Kafasını çevirdi”, “Kararsız, kanatlarını temizliyor”.
- Simülasyon sürerken yükleme mesajı: “Sinek ilanı tadıyor...”
- README rozeti: *Decisions made by 139,255 neurons. No fruit flies were harmed.*
- Sonuç bölümü başlığı: “Sinek iyi bir İK uzmanı mı?”

9. Portfolyo ve sunum

README yapısı

Bölüm	İçerik
1. Tek cümle	“İş başvurularıma 139.255 nöronlu bir meyve sineği karar veriyor.” + kısa demo GIF'i
2. Neden sinek?	Shiu modeli ve hortum uzatma yanıtının 3–4 cümlelik açıklaması
3. Mimari	Bölüm 3'teki şema; yeşil/turuncu ayrımı vurgulu
4. Karar yüzeyi	Şeker × acı → MN9 ısı haritası (Faz 1)
5. Sonuçlar	Bölüm 6'daki karşılaştırma tablosu, negatif sonuçlar dahil
6. Varsayımlar ve sınırlar	Açlık varsayımı, kodlayıcı tercihleri, mantar cisimciği bağlantısının tasarım olduğu
7. Etik	İnsan onayı, platform kuralları, kişisel verinin repoda olmadığı
8. Kurulum	Sahte CV ve örnek ilanlarla çalışan demo modu

Sunum içerikleri

- **Demo videosu (1–2 dk):** bir ilan girer, LLM özellikleri çıkarır, spike raster akar, sinek hortum uzatır, sen onaylarsın, ön yazı taslağı belirir.
- **LinkedIn paylaşımı:** mizahi giriş + karar yüzeyi görseli + dürüst sonuç + repo bağlantısı. Mizah ilgiyi çeker, sonuç bölümü saygınlık kazandırır.
- **Blog yazısı:** “Bir meyve sineğini İK uzmanı yapmaya çalıştım” başlıklı, teknik detayları ve kontrolleri anlatan bir yazı.
- **Mülakat anlatımı:** STAR formatında; özellikle kontrol deneylerini ve negatif sonuçları nasıl ele aldığını vurgula.

> **Önceki projeyle bağlantı:** Bu proje, “Sanal Meyve Sineği Beyni” dokümanındaki Yol Haritası A'nın (sinek beyni) ilk adımlarını ve Yol Haritası B'nin (ekstra katman) L1 seviyesini birebir kullanıyor. Faz 6 ise oradaki koku–ödül ilişkilendirme projesinin İK kılığına girmiş hâli. İkisi aynı repoda, farklı modüller olarak yaşayabilir.

10. Repo ve kütüphane listesi

Sinek beyni ve veri

Repo / kaynak	Projede kullanımı
philshiu/Drosophila_brain_model	Tat devresi simülasyonu; şeker/acı → MN9 deneyleri. Ana referans
eonsystemspbc/fly-brain	Aynı modelin PyTorch/CUDA backend'leri. GPL-2.0, kod alırsan projen de GPL olur
flyconnectome/flywire_annotations	GRN, MN9, mantar cisimciği nöron kimlikleri
flyconnectome/drosophila_neurotransmitters	Sinaps işaretleri (uyarıcı/baskılayıcı)
FlyWire Codex	Tat nöronlarını ve MN9'u tarayıcıda bulup incelemek
YijieYin/connectome_interpreter	Tat nöronlarından MN9'a giden yolların analizi
FlyBrainLab/EOScircuits	Mantar cisimciği modelleri (Faz 6)
NeLy-EPFL/flygym	3D sinek animasyonu (Faz 7)

İlan toplama, LLM ve veritabanı

Kütüphane	Projede kullanımı
google-api-python-client	Gmail API ile iş alarmı e-postalarını okumak
httpx, feedparser	API ve RSS kaynakları
Playwright, trafilatura	Gerektiğinde sayfa çekme ve HTML'den temiz metin
Anthropic / OpenAI SDK, Ollama	Özellik çıkarımı ve ön yazı taslakları
Pydantic, Instructor	LLM'den şemaya uygun JSON almak
sentence-transformers (multilingual-e5, bge-m3)	CV–ilan anlamsal benzerliği
PostgreSQL, pgvector, SQLAlchemy	İlanlar, embedding'ler, kararlar, başvuru durumu
APScheduler	Günlük toplama ve toplu simülasyon

Simülasyon, analiz ve arayüz

Kütüphane	Projede kullanımı
Brian2, PyTorch	Beyin simülasyonu (referans ve hızlı backend)
NumPy, pandas, scikit-learn	Kodlayıcı, ROC ile eşik seçimi, lojistik regresyon kontrolü
Streamlit, Plotly	Onay paneli, spike raster, karar yüzeyi, sinek karnesi
Weights & Biases veya MLflow	Kontrol deneylerinin takibi
python-dotenv	API anahtarlarını repo dışında tutmak

Benzer ruhta topluluk projeleri (ilham için)

Repo	Neden bak
cobanov/flyjump (Fly Dino)	Sabit devre + küçük okuyucu; deney raporlama biçimi örnek alınabilir
seanphan/flyt3	Sinek kararını MLP ile dürüstçe karşılaştırma örneği
nftechie/stonkfly	Sinek beynini "ciddi" bir alana (borsa) bağlayıp negatif sonucu raporlayan proje
Recluse/FLY-lab	Connectome vs. basit kural vs. karıştırılmış ağ kontrolleri
cobanov/awesome-fly	Güncel fly connectome projeleri listesi; bitince projeni buraya ekleyebilirsin

11. Kaynaklar

1. Shiu et al., A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing, Nature 634 (2024)
   https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9
2. Dorkenwald et al., Neuronal wiring diagram of an adult brain, Nature 634 (2024)
   https://doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y
3. Schlegel et al., Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of Drosophila, Nature 634 (2024)
   https://doi.org/10.1038/s41586-024-07686-5
4. Wang-Chen et al., NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult Drosophila, Nature Methods (2024)
   https://www.nature.com/articles/s41592-024-02497-y
5. Bennett et al., Learning with reinforcement prediction errors in a model of the Drosophila mushroom body, Nature Communications (2021)
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8105414/
6. Beiran & Litwin-Kumar, Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks, Nature Neuroscience 28 (2025)
   https://www.nature.com/articles/s41593-025-02080-4
7. FlyWire Connectome Data Explorer (Codex)
   https://codex.flywire.ai/
8. Drosophila_brain_model (Shiu modeli kodu)
   https://github.com/philshiu/Drosophila_brain_model
9. awesome-fly: fruit fly connectome projeleri derleme listesi
   https://github.com/cobanov/awesome-fly
10. LinkedIn User Agreement (otomasyon ve bot kullanımına ilişkin kurallar)
    https://www.linkedin.com/legal/user-agreement